



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
09-08-2021

JEE(Main+Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. An object is projected upwards at an angle of 37° with horizontal with velocity 25 m/sec. Then find the position vector (in m) of particle after time 2 sec. ($g = 10 \text{ m/sec}^2$)

(A) $40\hat{i} + 30\hat{j}$ (B) $40\hat{i} + 10\hat{j}$

(C) $40\hat{i} - 10\hat{j}$ (D) $10\hat{i} + 40\hat{j}$

2. Figure shows a hemisphere & a supported rod. Hemisphere is moving towards right with a uniform velocity v_2 & the end of the rod which is in contact with ground is moving in left direction with a velocity v_1 . Find the magnitude of rate at which the angle θ is changing in terms of v_1 , v_2 , R & θ .



(A) $\frac{(v_1 + v_2) \sin^2 \theta}{R \cos \theta}$ (B) $\frac{(v_1 - v_2) \sin^2 \theta}{R \cos \theta}$

(C) $\frac{(v_1 + v_2) \cos^2 \theta}{R \sin \theta}$ (D) $\frac{(v_1 - v_2) \cos^2 \theta}{R \sin \theta}$

1. एक वस्तु को 25 m/sec वेग से क्षैतिज के साथ 37° कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। तब 2 sec समय के पश्चात् वस्तु का स्थिति सदिश (मीटर में) होगा:- ($g = 10 \text{ m/sec}^2$)

(A) $40\hat{i} + 30\hat{j}$ (B) $40\hat{i} + 10\hat{j}$

(C) $40\hat{i} - 10\hat{j}$ (D) $10\hat{i} + 40\hat{j}$

2. दिये गये चित्र में अर्द्धगोले पर एक छड़ रखी हुई है। अर्द्धगोला दायीं ओर एकसमान वेग v_2 से गतिशील है तथा छड़ का वह सिरा जो धरातल के सम्पर्क में है, बाँयी दिशा में वेग v_1 से गतिशील है। v_1 , v_2 , R तथा θ के पदों में कोण θ में परिवर्तन की दर का परिमाण ज्ञात कीजिये।



(A) $\frac{(v_1 + v_2) \sin^2 \theta}{R \cos \theta}$ (B) $\frac{(v_1 - v_2) \sin^2 \theta}{R \cos \theta}$

(C) $\frac{(v_1 + v_2) \cos^2 \theta}{R \sin \theta}$ (D) $\frac{(v_1 - v_2) \cos^2 \theta}{R \sin \theta}$

3. A neutron moving at a speed v undergoes a head on elastic collision with a mass number A at rest. Find the ratio of kinetic energies of neutron after & before collision.

(A) $\left(\frac{1+A}{1-A}\right)^2$ (B) $\left(\frac{1-A}{1+A}\right)^2$
 (C) $\frac{1+A}{1-A}$ (D) $\left(\frac{1-A}{1+A}\right)^2$

4. Calculate the angle of banking required for a curve of 200 m radius so that a car rounding the curve at 80 kph would have no tendency to skid outward or inward. Assume the surface is friction less.

(A) $\tan^{-1}\left(\frac{40}{81}\right)$ (B) $\tan^{-1}\left(\frac{30}{81}\right)$
 (C) $\tan^{-1}\left(\frac{20}{81}\right)$ (D) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

5. Which of the following forces is not conservative?

(A) $\vec{F} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$
 (B) $\vec{F} = 3x\hat{i} + 4y\hat{j}$
 (C) $\vec{F} = 3y\hat{i} + 4x\hat{j}$
 (D) $\vec{F} = 3x^2\hat{i} + 4y^2\hat{j}$

3. एक न्यूट्रॉन v चाल से गति करता हुआ विराम में स्थित द्रव्यमान संख्या A के साथ सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के बाद तथा टक्कर के पहले न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिये।

(A) $\left(\frac{1+A}{1-A}\right)^2$ (B) $\left(\frac{1-A}{1+A}\right)^2$
 (C) $\frac{1+A}{1-A}$ (D) $\left(\frac{1-A}{1+A}\right)^2$

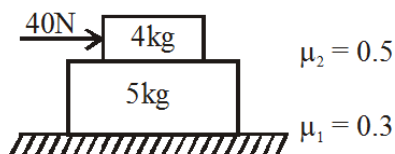
4. त्रिज्या 200 m वाली वक्रीय सड़क का आवश्यक बंकन कोण ज्ञात कीजिये ताकि एक कार जो इस वक्र पर 80 kph की चाल से चल रही है, वह न तो भीतर फिसले ना बाहर की ओर। माना सतह घर्षणरहित है।

(A) $\tan^{-1}\left(\frac{40}{81}\right)$ (B) $\tan^{-1}\left(\frac{30}{81}\right)$
 (C) $\tan^{-1}\left(\frac{20}{81}\right)$ (D) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

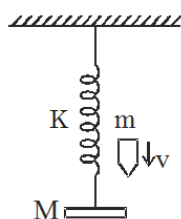
5. निम्न में से कौनसा बल संरक्षी नहीं है ?

(A) $\vec{F} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$
 (B) $\vec{F} = 3x\hat{i} + 4y\hat{j}$
 (C) $\vec{F} = 3y\hat{i} + 4x\hat{j}$
 (D) $\vec{F} = 3x^2\hat{i} + 4y^2\hat{j}$

6. Find the acceleration of the two blocks of 4 kg & 5 kg mass if a force of 40 N is applied on 4 kg block. Friction coefficient between respective surfaces are shown in fig.

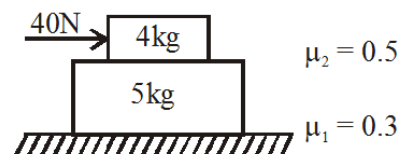


- (A) 5 m/sec², 5 m/sec² (B) 5 m/sec², 2 m/sec²
(C) 2 m/sec², 5 m/sec² (D) 5 m/sec², 0 m/sec²
7. For the given system initially at rest as shown in figure, a bullet strikes the block inelastically and sticks to it then the amplitude of the system will be – (Neglect the thickness of the block)

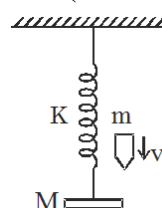


- (A) $\frac{m}{k} \sqrt{\frac{v_0^2}{M+m} + g^2}$
(B) $\frac{m}{k} \sqrt{\frac{v_0^2 k}{M+m} + g^2}$
(C) $\frac{2m}{k} \sqrt{\frac{v_0^2}{M+m} + g^2}$
(D) $\frac{m}{2k} \sqrt{\frac{v_0^2 k}{M+m} + g^2}$

6. प्रदर्शित चित्र में 4 kg तथा 5 kg द्रव्यमान वाले दोनों ब्लॉकों के त्वरण ज्ञात कीजिये यदि 4 kg ब्लॉक पर 40 N का बल लग रहा हो। संगत सतहों के मध्य घर्षण गुणांक चित्र में दर्शाये गये हैं।

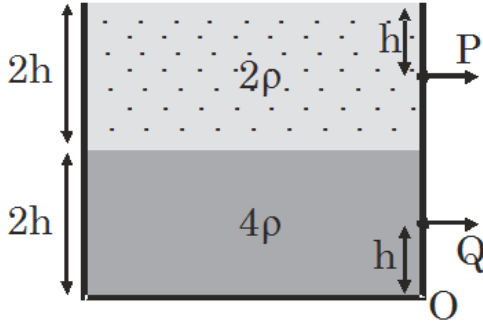


- (A) 5 m/sec², 5 m/sec² (B) 5 m/sec², 2 m/sec²
(C) 2 m/sec², 5 m/sec² (D) 5 m/sec², 0 m/sec²
7. प्रारम्भ में विराम में स्थित प्रदर्शित तंत्र में यदि गोली ब्लॉक से अप्रत्यास्थ टक्कर करती है तथा इससे चिपक जाती है तब तंत्र का आयाम होगा- (ब्लॉक की मोटाई नगण्य मानें)



- (A) $\frac{m}{k} \sqrt{\frac{v_0^2}{M+m} + g^2}$
(B) $\frac{m}{k} \sqrt{\frac{v_0^2 k}{M+m} + g^2}$
(C) $\frac{2m}{k} \sqrt{\frac{v_0^2}{M+m} + g^2}$
(D) $\frac{m}{2k} \sqrt{\frac{v_0^2 k}{M+m} + g^2}$

8. A large tank is filled with two liquids of specific gravities 2ρ and 4ρ . Two holes are made on the wall of the tank as shown. Find the ratio of the distance from O of the points on the ground where the jets from holes P & Q strike.

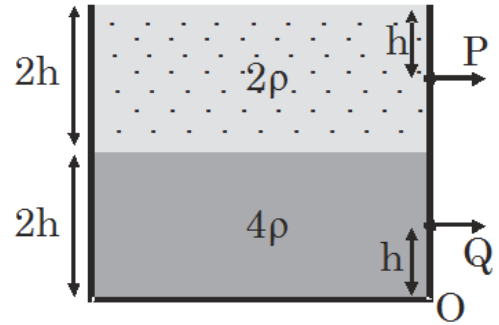


- (A) $\sqrt{3} : \sqrt{4}$ (B) $\sqrt{3} : \sqrt{2}$
(C) $\sqrt{3} : 2$ (D) None of these

9. The displacement of a particle varies with time as $x = (15 \sin \omega t - 20 \sin^3 \omega t)$ cm.
(a) Its motion is SHM
(b) Its motion is not SHM
(c) Maximum acceleration is $45\omega^2$
(d) Time period of its motion is $(2\pi/\omega)$
Choose the correct option :

- (A) (a) & (c) (B) (b) & (d)
(C) (a), (c) & (d) (D) (b), (c) & (d)

8. एक बड़ी टंकी को 2ρ और 4ρ विशिष्ट गुरुत्वों वाले दो द्रवों से भरा गया है। चित्रानुसार टंकी की दीवार पर दो छिद्र बनाये जाते हैं। O से धरातल पर स्थित उन बिन्दुओं के बीच की दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जहाँ छिद्र P तथा Q से निकलने वाली द्रव की धारा टकराती है।

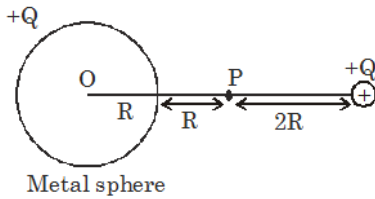


- (A) $\sqrt{3} : \sqrt{4}$ (B) $\sqrt{3} : \sqrt{2}$
(C) $\sqrt{3} : 2$ (D) इनमें से कोई नहीं

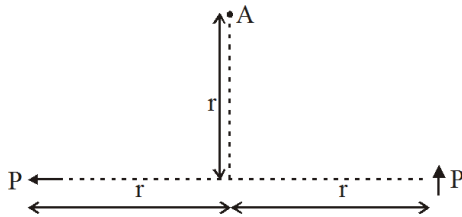
9. एक कण का विस्थापन समय के साथ $x = (15 \sin \omega t - 20 \sin^3 \omega t)$ cm के अनुसार परिवर्तित होता है।
(a) इसकी गति, सरल आवर्त गति होगी।
(b) इसकी गति, सरल आवर्त गति नहीं होगी।
(c) अधिकतम त्वरण $45\omega^2$ है।
(d) इसकी गति का आवर्त काल $(2\pi/\omega)$ है।
सही विकल्प चुनिये :

- (A) (a) & (c) (B) (b) & (d)
(C) (a), (c) & (d) (D) (b), (c) & (d)

10. A metal sphere is given charge $+Q$ as shown in the figure. A point charge $+Q$ is placed at a distance $4R$ from the centre of the sphere choose correct statement(s).

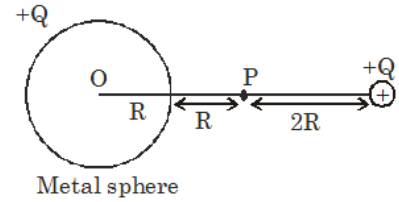


- (i) Net electric field at point P is zero
 (ii) In absence of point charge field at O is non zero.
 (iii) In presence of point charge field at P is towards metal sphere
 (iv) In presence of point charge field at O is zero
 (A) i, iii, iv are correct (B) i, ii are correct
 (C) ii, iii are correct (D) iii, iv are correct
11. P is the dipole moment of two small dipoles shown in the figure. What is the potential at point A?

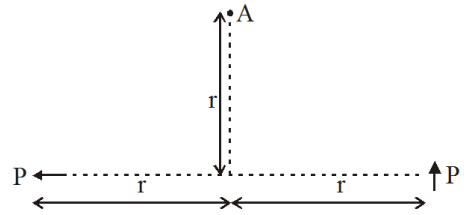


- (A) 0 (B) $\frac{Kp}{\sqrt{2}r^2}$
 (C) $\sqrt{2}\frac{KP}{r^2}$ (D) $2\frac{KP}{r^2}$

10. एक धातु के गोले को $+Q$ आवेश दिया गया है, चित्र देखें। एक बिन्दु आवेश $+Q$ गोले के केन्द्र से $4R$ दूरी पर रखा गया है। सही कथन/कथनों को चुनिये।

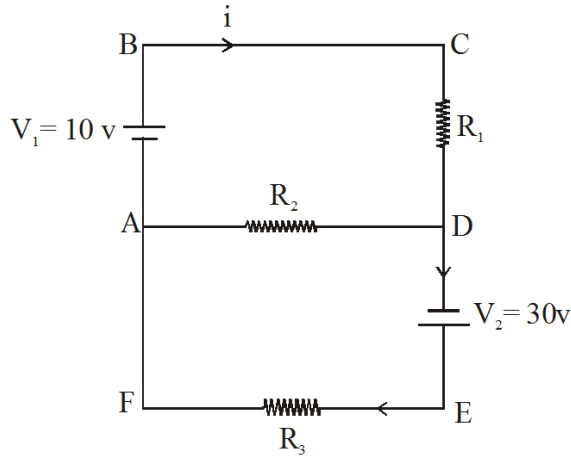


- (i) बिन्दु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा।
 (ii) बिन्दु आवेश की अनुपस्थिति में बिन्दु O पर क्षेत्र का मान अशून्य होगा।
 (iii) बिन्दु आवेश की उपस्थिति में P बिन्दु पर क्षेत्र की दिशा धात्विक गोले की ओर होगी।
 (iv) बिन्दु आवेश की उपस्थिति में O बिन्दु पर क्षेत्र शून्य होगा।
 (A) i, iii, iv कथन सही है। (B) i, ii कथन सही है।
 (C) ii, iii कथन सही है। (D) iii, iv कथन सही है।
11. चित्र में दर्शाये दो छोटे द्विध्रुवों का द्विध्रुव आघूर्ण P है। बिन्दु A पर विभव का मान क्या होगा?



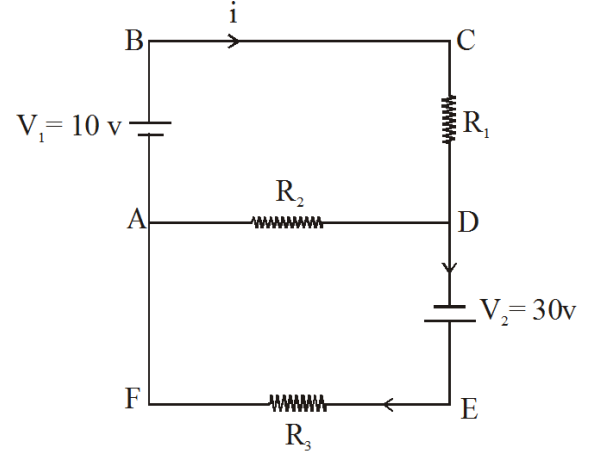
- (A) 0 (B) $\frac{Kp}{\sqrt{2}r^2}$
 (C) $\sqrt{2}\frac{KP}{r^2}$ (D) $2\frac{KP}{r^2}$

12. Two ideal batteries of emf V_1 and V_2 and three resistances R_1 , R_2 and R_3 are connected as shown in the below figure. The current in resistance R_2 is zero. If colour code of R_1 is red, green, yellow then colour code of R_3 will be.



- (A) Gray, Red, Violet
(B) Red, Green, Yellow
(C) Violet, Green, Yellow
(D) Green, Violet, Yellow

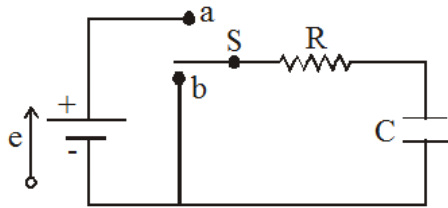
12. विद्युत वाहक बल V_1 तथा V_2 वाली दो आदर्श बैटरियों तथा तीन प्रतिरोधों R_1 , R_2 व R_3 को चित्रानुसार जोड़ा गया है। प्रतिरोध R_2 में धारा का मान शून्य है। यदि R_1 का वर्णक्रम लाल, हरा, पीला हो तो R_3 का वर्णक्रम होगा :-



- (A) स्लेटी, लाल, बैंगनी
(B) लाल, हरा, पीला
(C) बैंगनी, हरा, पीला
(D) हरा, बैंगनी, पीला

13. The table gives four sets of values for the circuit elements in figure. Rank the sets according to (as the switch is closed on point 'a' initially for long time) the time required for the current to decrease to half of its initial value, when switch is shifted at b, greatest first. Take time t_1 , t_2 , t_3 and t_4 respectively for four sets 1, 2, 3 & 4

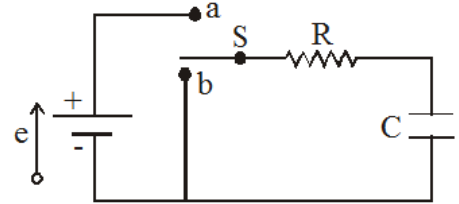
	1	2	3	4
emf(V)	12	12	10	10
$R(\Omega)$	2	3	10	5
$C(\mu F)$	3	2	0.5	2



- (A) $t_4 > t_2 > t_1 > t_3$ (B) $t_4 > t_1 = t_2 > t_3$
 (C) $t_3 > t_2 > t_1 > t_4$ (D) $t_3 > t_2 = t_1 > t_4$
14. Choose the correct statement
- (A) In most of northern hemisphere the northpole of the dip needle tilt upwards
- (B) In most of northern hemisphere the northpole of the dip needle tilt downwards
- (C) In most of southern hemisphere the northpole of the dip needle tilt downwards
- (D) At equator the northpole of the dip needle tilts downwards.

13. प्रदर्शित टेबल में चित्र में दिए गये परिपथ अवयवों के मानों के चार सेट दिये गये हैं। यदि स्विच को प्रारम्भ में लम्बे समय के लिए a पर बंद रखा गया है तथा जब स्विच को b पर विस्थापित किया जाता है तो धारा के मान को इसके प्रारम्भिक मान के आधे तक घटने के लिए आवश्यक समय के आधार पर इन सेटों को व्यवस्थित कीजिये। चारों सेटों 1, 2, 3 तथा 4 में लगा समय क्रमशः t_1 , t_2 , t_3 तथा t_4 है।

	1	2	3	4
emf(V)	12	12	10	10
$R(\Omega)$	2	3	10	5
$C(\mu F)$	3	2	0.5	2



- (A) $t_4 > t_2 > t_1 > t_3$ (B) $t_4 > t_1 = t_2 > t_3$
 (C) $t_3 > t_2 > t_1 > t_4$ (D) $t_3 > t_2 = t_1 > t_4$
14. सही विकल्प चुने -
- (A) उत्तरी गोलार्द्ध के अधिकांश भाग में नति सूई का उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर मुड़ा होता है।
- (B) उत्तरी गोलार्द्ध के अधिकांश भाग में नति सूई का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर मुड़ा होता है।
- (C) दक्षिणी गोलार्द्ध के अधिकांश भाग में नति सूई का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर मुड़ा होता है।
- (D) भूमध्य रेखा पर नति सूई का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर मुड़ा होता है।

15. A domain in ferromagnetic iron is in the form of a cube of side length $1 \mu\text{m}$. The molecular mass of iron is 56 g/mole and its density is 8 g/cm^3 . Assume that each iron atom has a dipole moment of $9.1 \times 10^{-23} \text{ Am}^2$. Take Avogadro number 6×10^{23} .

- (i) Number of atoms in domain $= 8.2 \times 10^{12}$
 (ii) Maximum possible dipole moment of the domain $= 7.8 \times 10^{-12} \text{ Am}^2$
 (iii) Maximum magnetisation of domain is $= 7.8 \times 10^6 \text{ A/m}$.

- (A) all are correct
 (B) only (i) & (ii) are correct
 (C) only (ii) & (iii) are correct
 (D) only (i) & (iii) are correct

16. In an AC circuit, $C = \frac{25}{\pi} \mu\text{F}$ and $R = 300 \Omega$ are connected in series with AC source of 200V and 50 sec^{-1} frequency. The power dissipated and power factor in circuit will be :

- (A) 48 W , 0.4 (B) 24 W , 0.6
 (C) 48 W , 0.6 (D) 24 W , 0.4

15. लौह चुंबकीय पदार्थ लोहे में कोई डोमेन $1 \mu\text{m}$ भुजा लम्बाई वाले घन के रूप में है। लोहे का आण्विक द्रव्यमान 56 g/mole और इसका घनत्व 8 g/cm^3 होता है। माना प्रत्येक लौह परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण $9.1 \times 10^{-23} \text{ Am}^2$ है। आवोगाद्रो संख्या 6×10^{23} लीजिये।

- (i) डोमेन में परमाणुओं की संख्या $= 8.2 \times 10^{12}$
 (ii) डोमेन का अधिकतम संभावित द्विध्रुव आघूर्ण $= 7.8 \times 10^{-12} \text{ Am}^2$
 (iii) डोमेन का अधिकतम चुंबकन $= 7.8 \times 10^6 \text{ A/m}$.

- (A) सभी विकल्प सही है।
 (B) केवल (i) & (ii) सही है।
 (C) केवल (ii) & (iii) सही है।
 (D) केवल (i) & (iii) सही है।

16. एक AC परिपथ में, $C = \frac{25}{\pi} \mu\text{F}$ तथा $R = 300 \Omega$ श्रेणी क्रम में 200V तथा 50 sec^{-1} आवृत्ति वाले AC स्रोत के साथ जोड़े जाते हैं। परिपथ में शक्ति व्यय तथा शक्ति गुणांक के मान होंगे

- (A) 48 W , 0.4 (B) 24 W , 0.6
 (C) 48 W , 0.6 (D) 24 W , 0.4

- | | |
|---|--|
| <p>17. Which statement regarding work function (ϕ) is correct?</p> <p>(A) Work function depends on intensity of incident radiation</p> <p>(B) Work function depends on frequency of incident radiation</p> <p>(C) Work function depends on area of metal surface</p> <p>(D) Work function depends on the surface of the metal.</p> | <p>17. कार्य फलन (ϕ) के लिये सही कथन चुने।</p> <p>(A) कार्य फलन आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है।</p> <p>(B) कार्य फलन आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है।</p> <p>(C) कार्य फलन धात्विक सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।</p> <p>(D) कार्य फलन धात्विक सतह पर निर्भर करता है।</p> |
| <p>18. Which of the following band gap semiconductor is suitable for LED?</p> <p>(A) 1.2 eV (B) 2 eV</p> <p>(C) 4 eV (D) Any of the above</p> | <p>18. निम्न में से कौन सा बैंड अंतराल अर्द्धचालक LED के लिए उपयुक्त है?</p> <p>(A) 1.2 eV (B) 2 eV</p> <p>(C) 4 eV (D) उपरोक्त में से कोई भी</p> |
| <p>19. Transistors are :</p> <p>(A) Current controlling devices</p> <p>(B) Voltage controlling device</p> <p>(C) Resistance controlled device</p> <p>(D) none of these</p> | <p>19. ट्रांजिस्टर होते हैं :</p> <p>(A) धारा नियंत्रण यंत्र</p> <p>(B) वोल्टता नियंत्रण यंत्र</p> <p>(C) प्रतिरोध नियंत्रित यंत्र</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>20. In an amplitude modulated wave for audio-frequency of 500 Hz, the appropriate carrier wave frequency will be :-</p> <p>(A) 50 Hz (B) 100 Hz</p> <p>(C) 500 Hz (D) 50,000 Hz</p> | <p>20. किसी आयाम मॉडूलित तरंग में 500 Hz श्रव्य आवृत्ति के लिए उचित वाहक तरंग आवृत्ति होगी :-</p> <p>(A) 50 Hz (B) 100 Hz</p> <p>(C) 500 Hz (D) 50,000 Hz</p> |

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

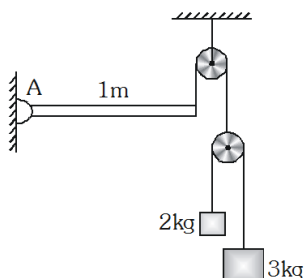
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

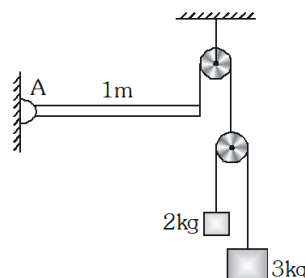
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

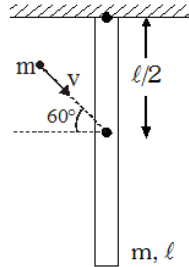
1. Consider the situation shown in the figure. Uniform rod of length $L = 1\text{m}$ can rotate freely about the hinge A in vertical plane. Pulleys and strings are light and frictionless. If the rod remains horizontal at rest during the motion of masses, then the mass of the rod (in kg) is



1. दिये गये तंत्र में, $L = 1\text{m}$ लम्बाई की एकसमान छड़ कीलक A के परितः ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्र रूप से घूर्णन गति कर सकती है। रस्सियाँ तथा धिरनियाँ हल्की तथा घर्षणरहित हैं। द्रव्यमानों की गति के दौरान यदि छड़ विरामावस्था में क्षैतिज बनी रहती है तब छड़ का द्रव्यमान (kg में) होगा-

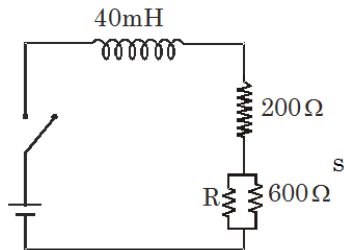


2. A thin rod of mass m and length ℓ is hinged to a ceiling and it is free to rotate in a vertical plane. A particle of mass m , moving with speed v strikes it as shown in the figure and gets stick with the rod. The value of v (in m/s), for which the rod becomes horizontal after collision is (given $\ell = 3\text{m}$, $m = 1\text{kg}$ & $g = 10\text{ m/s}^2$ and $\sqrt{35} = 5.9$)

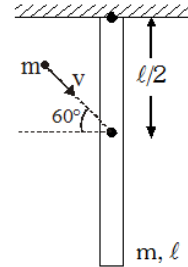


3. Two capillary tubes of same diameter are put vertically one each in two liquids whose relative densities are 0.4 and 0.3 and surface tensions are 50 dyne/cm and 25 dyne/cm respectively. Ratio of heights of liquids in the two tubes $\frac{h_1}{h_2}$ is :-
(Take angle at contact = 0°)

4. When switch S is closed, then for what value of R (in Ω) will the time constant will be $100\text{ }\mu\text{s}$.

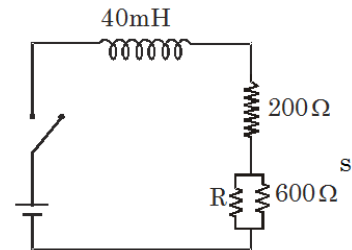


2. एक m द्रव्यमान तथा ℓ लम्बाई की पतली छड़ को चित्रानुसार छत से कीलकीत किया गया है तथा यह ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। चित्रानुसार एक m द्रव्यमान का कण v चाल से गतिशील होकर इससे टकराता है तथा छड़ से चिपक जाता है। v का मान (m/s) ज्ञात कीजिए यदि छड़ टक्कर के पश्चात् क्षैतिज हो जाती है। (दिया गया है: $\ell = 3\text{m}$, $m = 1\text{kg}$, $g = 10\text{ m/s}^2$ तथा $\sqrt{35} = 5.9$)



3. समान व्यास की दो केशनलियाँ प्रत्येक दो द्रवों, जिनके सापेक्षिक घनत्व क्रमशः 0.4 एवं 0.3 तथा पृष्ठ तनाव क्रमशः 50 डाइन/सेमी एवं 25 डाइन/सेमी है, में ऊर्ध्वाधर रूप से रखी जाती है। दोनों केशनलियों में द्रवों की ऊँचाइयों का अनुपात $\frac{h_1}{h_2}$ है :- (सम्पर्क कोण शून्य लीजिए)

4. प्रदर्शित चित्र में जब स्विच S को बंद किया जाता है तब R (Ω में) के किस मान के लिए समय नियतांक $100\text{ }\mu\text{s}$ होगा?



- | | |
|--|--|
| <p>5. In an LC oscillator, $L = 12 \text{ mH}$ & $C = 1.6 \mu\text{F}$ and $R = 1.5 \Omega$. Find the time (in ms) in which max charge on capacitor falls to half of its initial value (approximately)</p> <p>6. Suppose the energy of k_α x-rays of two elements P & Q are 826.2 eV and 2947.8 eV then the number of elements lying between P & Q according to their atomic number is</p> <p>7. Angular magnification for an astronomical telescope is 5 and the tube length for image at infinity is 36cm. Then find tube length (in cm) for image formed at least distance of distinct vision for normal eye (25 cm)</p> <p>8. A light of wavelength $5000 \text{ \AA}$ falls on a liquid film of refractive index $\frac{4}{3}$ making angle of refraction 60°. The width of film (in 10^{-7}m) so as the reflected rays appear dark is</p> <p>9. A parallel beam of monochromatic light of wavelength 450 nm passes through a long slit of width 0.2 mm. Find the angular divergence (in 10^{-3} rad) in which most of the light is diffracted :-</p> <p>10. The value of one division of a vernier scale in a device is $(0.4)^\circ$ and 20 divisions of main scale are equal to 25 divisions of vernier. Then leastcount of device (in degree) is :</p> | <p>5. एक LC दोलित्र में $L = 12 \text{ mH}$, $C = 1.6 \mu\text{F}$ तथा $R = 1.5 \Omega$ है। वह (लगभग) समय (ms में) ज्ञात कीजिये जब संधारित्र पर अधिकतम आवेश, इसके प्रारम्भिक मान का आधा हो जाता है :-</p> <p>6. माना दो तत्वों P तथा Q की k_α x-किरणों की ऊर्जा 826.2 eV तथा 2947.8 eV है, तब P तथा Q के मध्य परमाणु संख्या के आधार पर उपस्थित तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिये।</p> <p>7. एक खगोलीय दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन 5 है तथा अनन्त पर प्रतिबिंब के लिए नली की लम्बाई 36cm है। तब एक सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (25 cm) पर प्रतिबिंब निर्माण के लिए नली की लम्बाई (cm में) ज्ञात करो।</p> <p>8. तरंगदैर्घ्य $5000 \text{ \AA}$ का प्रकाश एक द्रव फिल्म, जिसका अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$ है, पर 60° का अपवर्तन कोण बनाते हुए आपतित होता है। फिल्म की मोटाई (10^{-7}m में) ज्ञात कीजिये ताकि परावर्तित किरणें काली प्रतीत हों।</p> <p>9. तरंगदैर्घ्य 450 nm वाला एकवर्णीय प्रकाश का समान्तर पुंज 0.2 mm चौड़ाई वाली एक लम्बी स्लिट से होकर गुजरता है। वह कोणीय अपसरण (10^{-3} rad में) ज्ञात कीजिये जिसमें अधिकतम प्रकाश विवर्तित होता है?</p> <p>10. किसी युक्ति में वर्नियर स्केल के एक भाग का मान $(0.4)^\circ$ है और मुख्य स्केल के 20 भाग वर्नियर के 25 भागों के तुल्य है, तब युक्ति का अल्पतमांक (डिग्री में) होगा :</p> |
|--|--|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

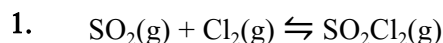
खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

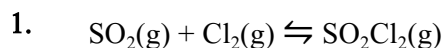
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।



Backward reaction is endothermic. If some quantity of Cl_2 is added keeping volume of container constant which of the following statement is correct.

- (A) No effect on instantaneous pressure of container
- (B) Temp of container will increase
- (C) Temp of container will decrease
- (D) No effect on temperature of container



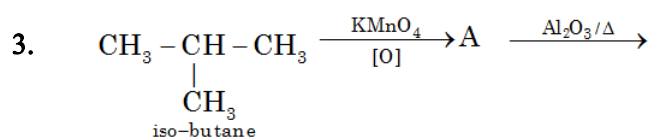
इसकी पश्चा अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। यदि पात्र का आयतन स्थिर रखते हुए इसमें कुछ मात्रा में Cl_2 मिलायी जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है-

- (A) पात्र के तात्क्षणिक दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (B) पात्र का ताप बढ़ेगा
- (C) पात्र का ताप घटेगा
- (D) पात्र के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

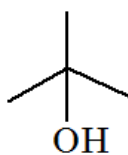
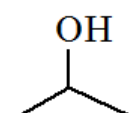
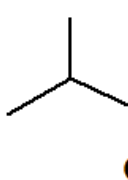
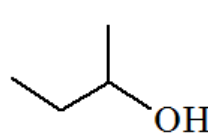
2. What will be the total number of ammonia molecules required to completely cover surface area of 20 gm charcoal by monolayer formation. Given that 1 gm charcoal has surface area 10^3 m^2 and radius of ammonia molecule is $r \text{ nm}$.

Given that : ammonia molecules form hexagonal close packing in two dimension)

- (A) $\frac{2 \times 10^{22}}{\pi r^2}$ (B) $\frac{10^{22}}{\sqrt{3}r^2}$
(C) $\frac{2 \times 10^3}{\pi r^2}$ (D) $\frac{4 \times 10^{18}}{\pi r^2}$

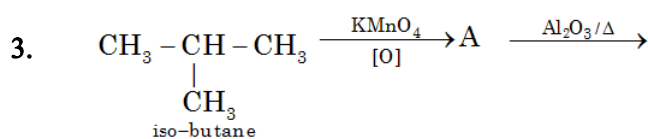


$\text{B} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-]{\text{B}_2\text{H}_6/\text{THF}} \text{C}$, Product C is -

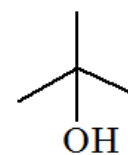
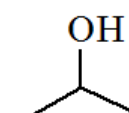
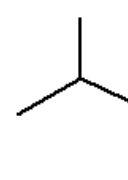
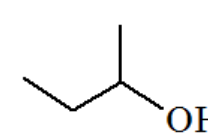
- (A)  (B) 
(C)  (D) 

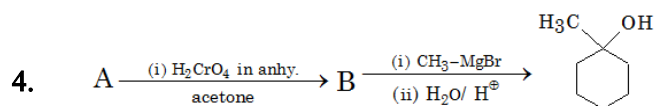
2. 20 gm चारकोल के पृष्ठ क्षेत्रफल को अमोनिया अणुओं की एकल आवृक्क परत द्वारा पूर्णतः आच्छादित करने के लिए अमोनिया के अणुओं की कुल संख्या क्या होगी ? दिया गया है कि 1 gm चारकोल का पृष्ठ क्षेत्रफल 10^3 m^2 है तथा अमोनिया अणु की त्रिज्या $r \text{ nm}$ है
(दिया गया है - अमोनिया के अणु द्विविमीय षट्भुजीय बंद संकुलन बना रहे हैं)

- (A) $\frac{2 \times 10^{22}}{\pi r^2}$ (B) $\frac{10^{22}}{\sqrt{3}r^2}$
(C) $\frac{2 \times 10^3}{\pi r^2}$ (D) $\frac{4 \times 10^{18}}{\pi r^2}$

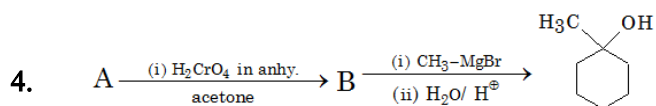
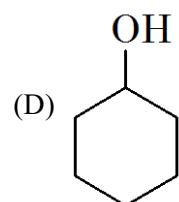
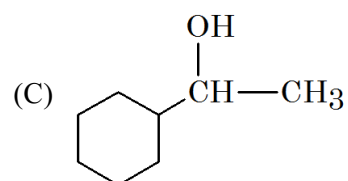
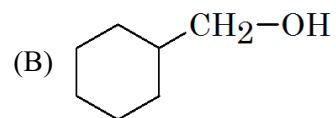
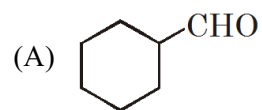


$\text{B} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-]{\text{B}_2\text{H}_6/\text{THF}} \text{C}$, उत्पाद C है -

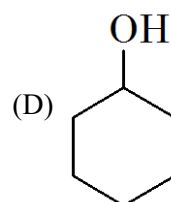
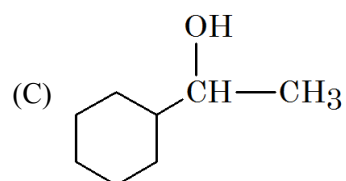
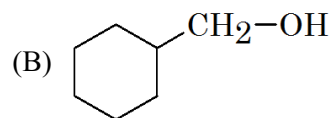
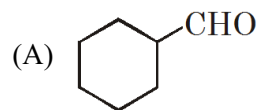
- (A)  (B) 
(C)  (D) 



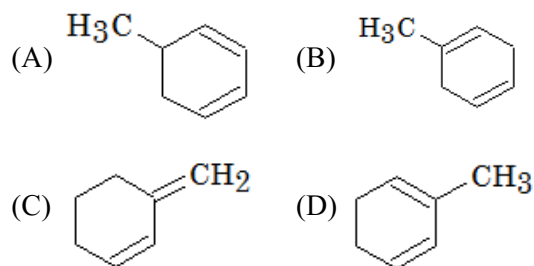
identify structure of "A"



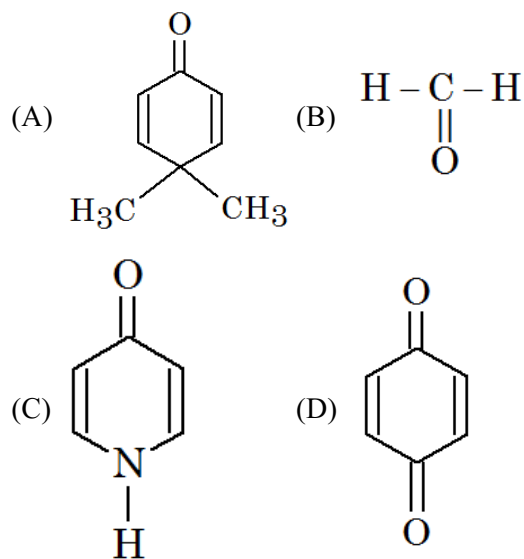
"A" की संरचना पहचानिए-



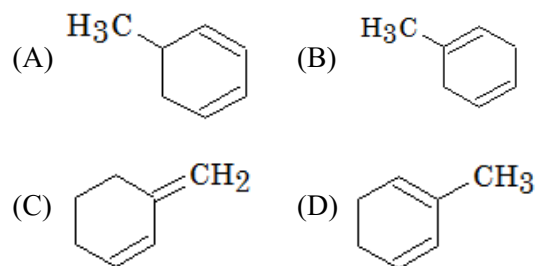
5. Which of the following alkene is most stable ?



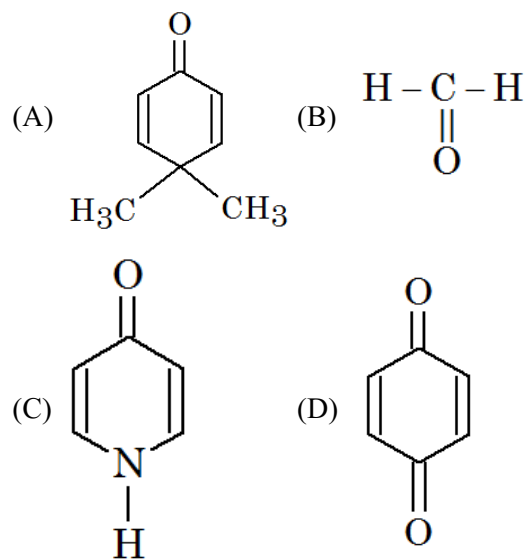
6. Which of the following compound show tautomerism

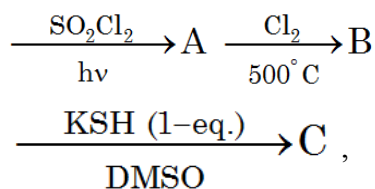
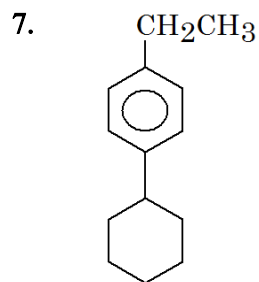


5. निम्न में से कौनसी एल्कीन सर्वाधिक स्थायी है?

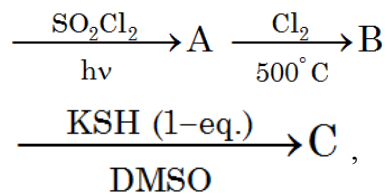
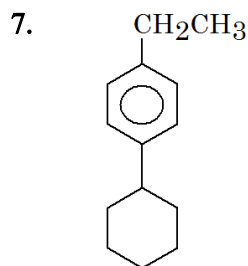
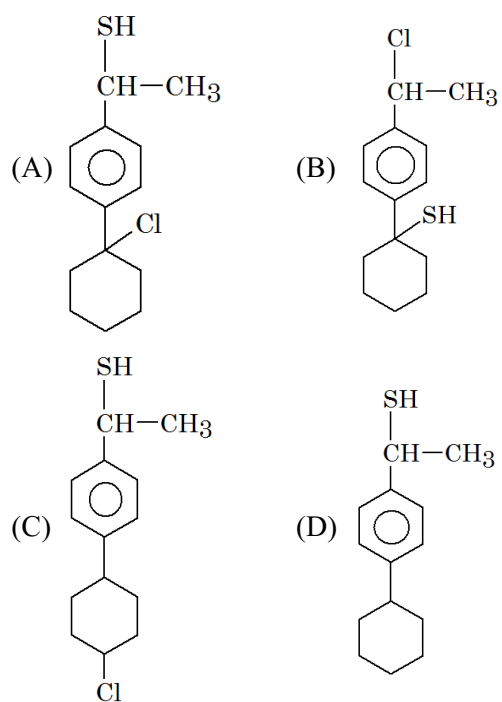


6. निम्न में से कौनसा यौगिक चलाव्यवता दर्शाता है?

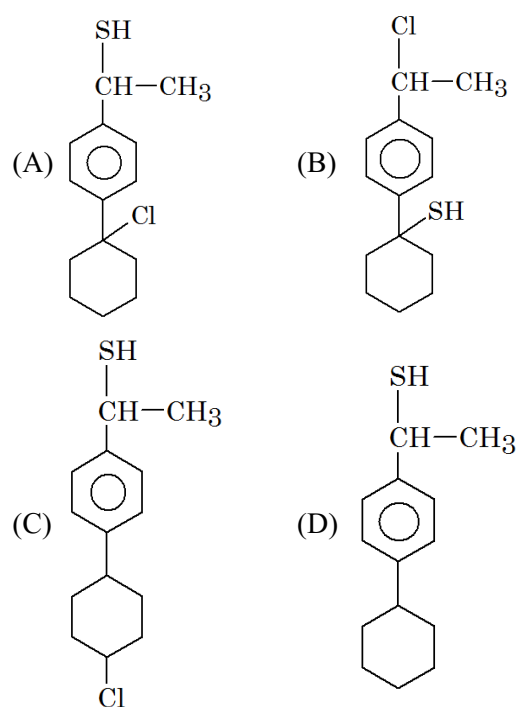




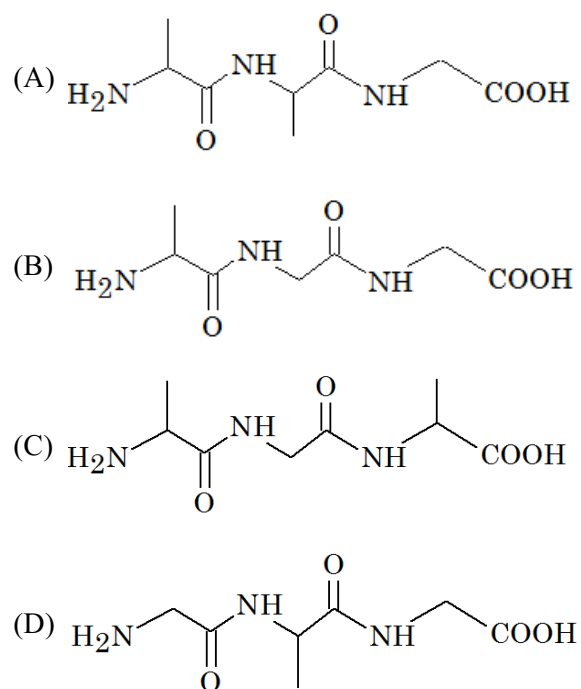
Product C is :



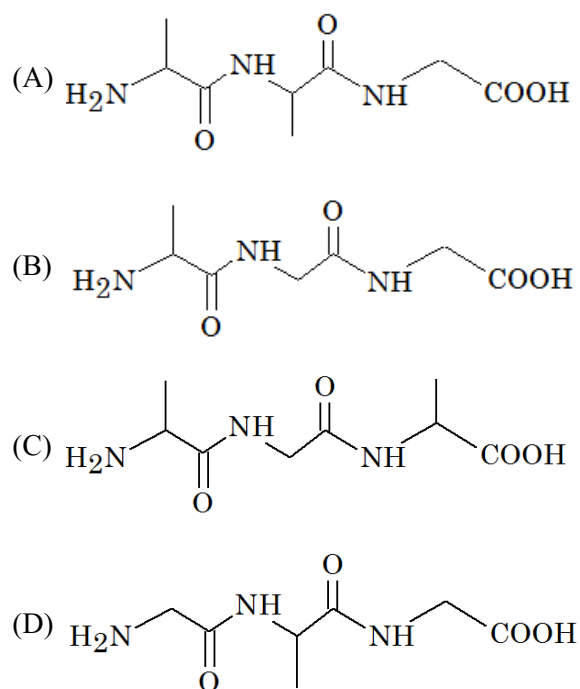
उत्पाद C है :



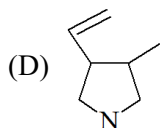
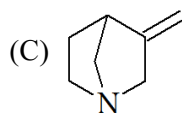
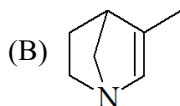
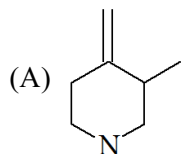
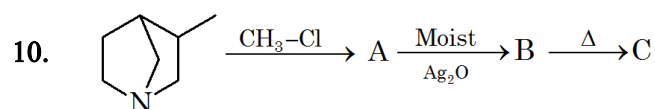
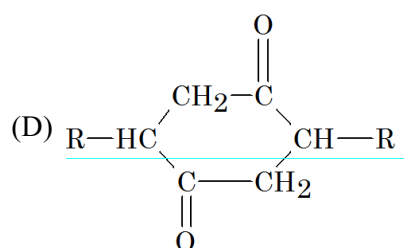
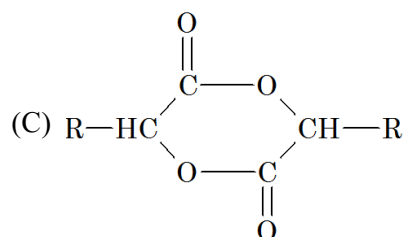
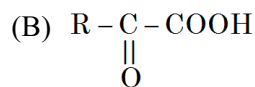
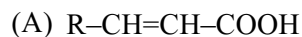
8. The correct structure of tripeptide made up of Alanine-Glycine-Alanine is :



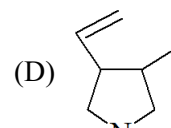
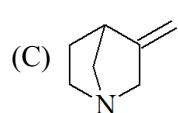
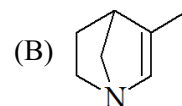
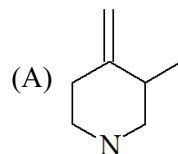
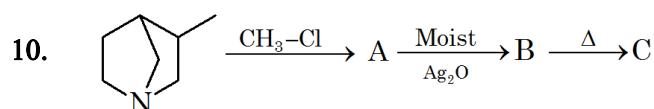
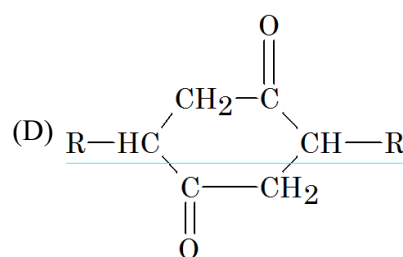
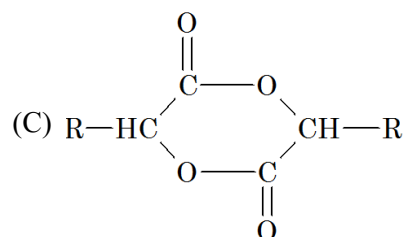
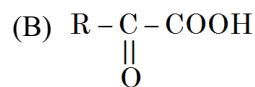
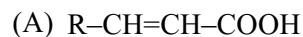
8. एलानिन-ग्लाइसीन-एलानिन से मिलकर बनने वाले ट्राइपेप्टाइड की सही संरचना होगी -



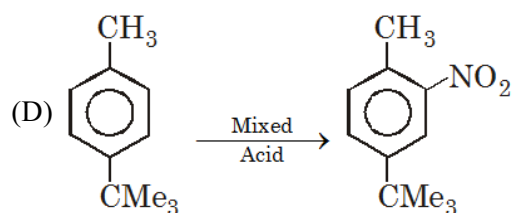
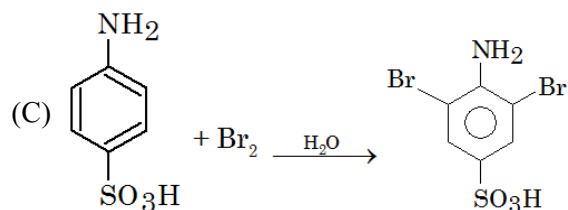
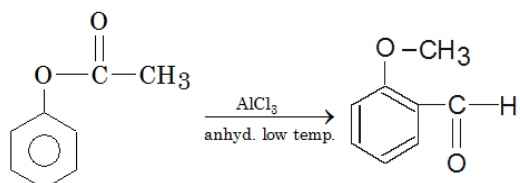
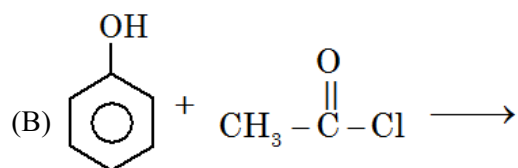
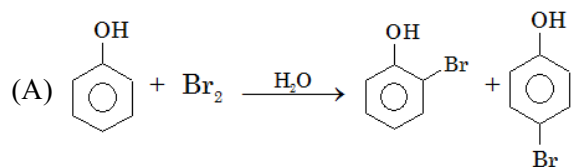
9. Compound RCH_2CO_2H (A) on reaction with Br_2 /Red P gives B which on reaction with aq KOH gives C which on heating gives D. Find out D.



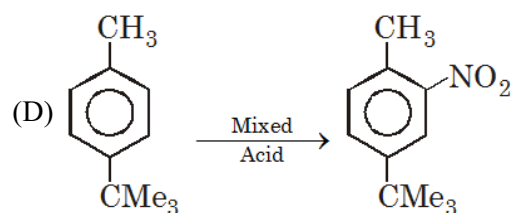
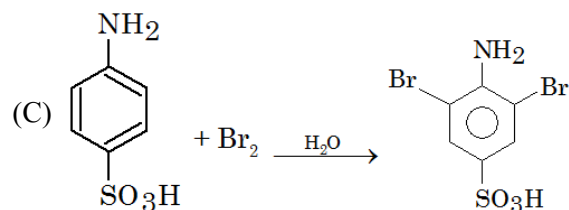
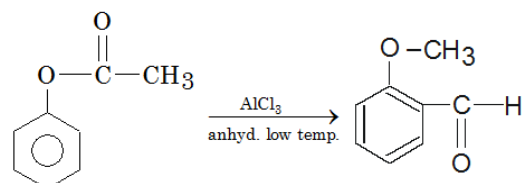
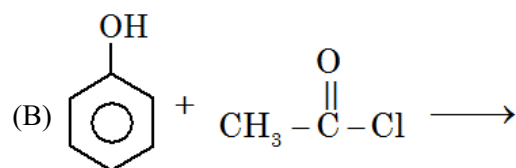
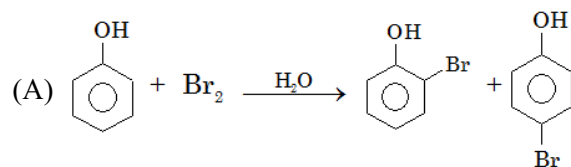
9. यौगिक RCH_2CO_2H (A) की अभिक्रिया Br_2 /लाल P से कराने पर B मिलता है और उसकी अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करने पर C प्राप्त होता है जो गर्म किये जाने पर D देता है, D क्या है-

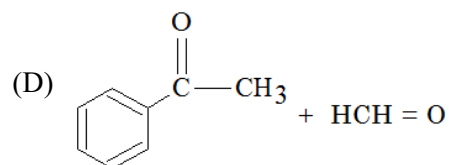
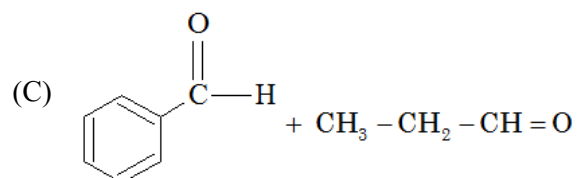
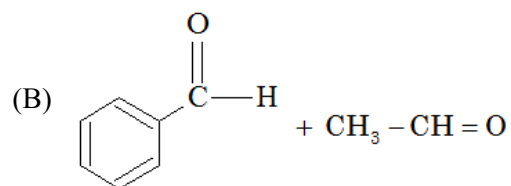
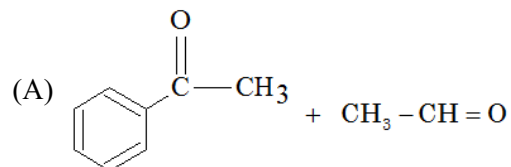
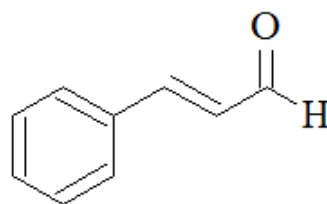
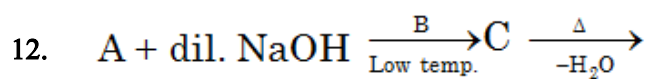
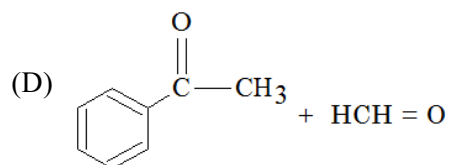
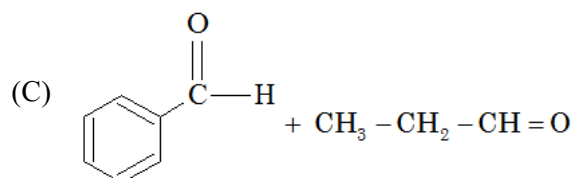
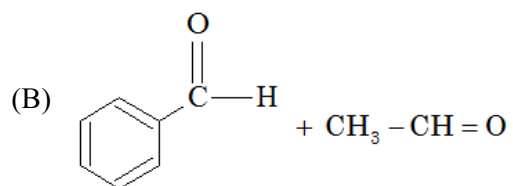
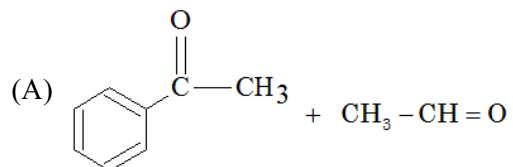
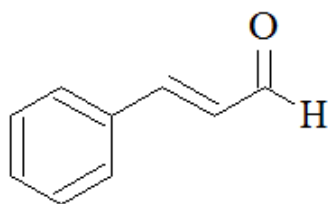
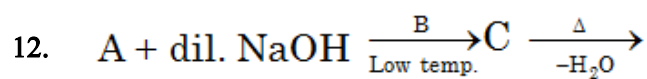


11. Out of the following which is correct :



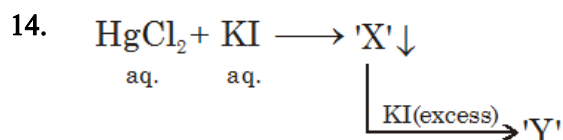
11. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही है -





13. During the extraction of Cu from CuFeS_2 which of the following reaction does not occur :-

- (A) $\text{CuFeS}_2 \xrightarrow[\text{Roasting}]{\text{Partial}} \text{Cu}_2\text{S} + \text{FeS} + \text{SO}_2 + \text{Cu}_2\text{O}$
- (B) $\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{Cu}_2\text{O} \rightarrow 6\text{Cu} + \text{SO}_2$
- (C) $\text{FeO} + \text{SiO}_2 \rightarrow 6\text{FeSiO}_3$
- (D) None of these

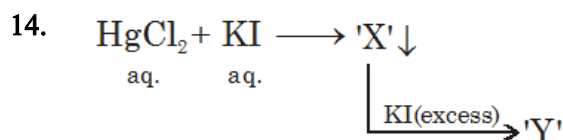


Select correct option :-

- (A) 'Y' is a mixture of black ppt. and water soluble complex
- (B) 'X' is green ppt.
- (C) 'Y' have sp^3 hybridisation of Hg
- (D) Neutral solution of 'Y' is used to detect NH_3 gas
15. Which of the following does not exist?
- (A) ClH_3 (B) XeH_4
- (C) BiF_5 (D) Both (A) and (B)

13. CuFeS_2 से Cu के निष्कर्षण के दौरान, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है

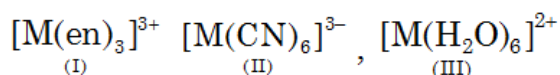
- (A) $\text{CuFeS}_2 \xrightarrow[\text{Roasting}]{\text{Partial}} \text{Cu}_2\text{S} + \text{FeS} + \text{SO}_2 + \text{Cu}_2\text{O}$
- (B) $\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{Cu}_2\text{O} \rightarrow 6\text{Cu} + \text{SO}_2$
- (C) $\text{FeO} + \text{SiO}_2 \rightarrow 6\text{FeSiO}_3$
- (D) इनमें से कोई नहीं



सही विकल्प चुनिए -

- (A) 'Y', काले अवक्षेप तथा जल में विलेयशील संकुल का एक मिश्रण है
- (B) 'X' हरा अवक्षेप है
- (C) 'Y' में Hg का संकरण sp^3 है
- (D) 'Y' के उदासीन विलयन का प्रयोग NH_3 गैस की पहचान करने के लिए किया जाता है
15. निम्न में से कौन अस्तित्व नहीं रखता है -
- (A) ClH_3 (B) XeH_4
- (C) BiF_5 (D) (A) तथा (B) दोनों

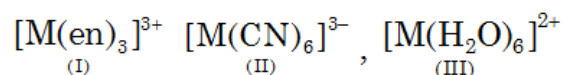
16. For three complex compounds



correct information is :-

- (A) Order of Δ_0 will be $I > II > III$
 (B) Order of λ_{abs} will be $III > II > I$
 (C) All complex will show optical isomerism
 (D) All complex will not show geometrical isomerism
17. Which one has highest 2nd I.P value?
 (A) Mn (B) Cr (C) V (D) Ti
18. Which is the correct maximum prescribed concentration of metals in ppm in drinking water
 (A) Al = 0.2 (B) Fe = 0.3
 (C) Zn = 10 (D) Cu = 6
19. The metal chloride which produces apple green coloured flame when directly subjected to flame.
 (A) Barium (B) Strontium
 (C) Calcium (D) Sodium
20. What are the names assigned to elements after uranium
 (A) Transition elements
 (B) Inner transition elements
 (C) Trans uranic elements
 (D) Transfermium elements

16. तीन संकुल यौगिकों



के लिए सही सूचना है -

- (A) Δ_0 का क्रम होगा $I > II > III$
 (B) λ_{abs} का क्रम होगा $III > II > I$
 (C) सभी संकुल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे
 (D) सभी संकुल ज्यामितिय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे
17. निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिकतम होगा-
 (A) Mn (B) Cr (C) V (D) Ti
18. इनमें से कौन सा पीने के जल में धातु की सही अधिकतम मात्रा (ppm के अनुसार) है।
 (A) Al = 0.2 (B) Fe = 0.3
 (C) Zn = 10 (D) Cu = 6
19. कौनसा धातु क्लोराइड, सीधे ज्वाला में गर्म किये जाने पर सेब जैसा हरा रंग उत्पन्न करेगा
 (A) बेरियम (B) स्ट्रॉन्शियम
 (C) कैल्शियम (D) सोडियम
20. यूरेनियम के बाद के तत्वों का क्या नाम रखा गया है।
 (A) संक्रमण तत्व
 (B) आन्तरिक संक्रमण तत्व
 (C) ट्रान्सयूरेनिक तत्व
 (D) ट्रान्सफरमियम तत्व

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- One mole of gas 'A' and 2 moles of SO_2 are placed in a container, gaseous mixture effusing out initially from a pinhole made in container has ratio of A & SO_2 in 1 : 1 mole ratio. The molar mass of gas A is :
- If uncertainty in position of electron is equal to half of its de Broglie wave length. The minimum percentage error in its measurement of velocity under this condition, will be approximately (Nearest integer)

- एक मोल गैस 'A' तथा 2 मोल SO_2 गैस को एक पात्र में रखा गया है। पात्र के सूक्ष्म छिद्र द्वारा गैसीय मिश्रण निःसरित होता है तथा बाहर निकलने वाले गैसीय मिश्रण में गैस A तथा SO_2 का मोलर अनुपात 1 : 1 है। गैस 'A' का मोलर द्रव्यमान है -
- यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता उसकी डी ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य के आधी है तो इन परिस्थितियों में उसके वेग के मापन में न्यूनतम त्रुटि का प्रतिशत लगभग होगा। (निकटतम पूर्णांक)

3. Assuming that bond enthalpy of axial P-Cl bond is different from bond enthalpy of equatorial P-Cl bond, bond enthalpy of axial P-Cl bond in PCl_5 will be (in KJ/mol) :
 (given: $\Delta H_f \text{PCl}_3 (\text{g}) = -320 \text{ KJ/mol}$)
 $\Delta H_f \text{P}_{(\text{g})} = 315 \text{ KJ/mol}$
 $\Delta H_f \text{PCl}_{5(\text{g})} = -400 \text{ KJ/mol}$
 $\Delta H_{\text{atomization}} \text{Cl}_2 = 240 \text{ KJ/mol}$
 & bonds of PCl_3 are same as equatorial bonds of PCl_5
4. On doubling the temperature of reaction from initial temperature of 200 K, fraction of activated molecule become $\sqrt{e}$ times of its initial value, activation energy of reaction is (in calories) - [Given : $R \approx 2 \text{ cal K}^{-1} - \text{mol}^{-1}$]
5. Aqueous solution of NaCl is electrolysed by using a variable current source where current as expressed as $i = (2 + t)$. If electrolysis is carried out for 20 second then find milimole of H_2 evolved. (i = current in ampere and t = time in seconds)

3. यह मानते हुए कि PCl_5 में अक्षीय तथा विषुवतीय P-Cl बंध की बंध एन्थैल्पी का मान अलग अलग है, निम्न आँकड़ों की सहायता से PCl_5 में अक्षीय P-Cl बंध की बंध एन्थैल्पी का मान होगा: (KJ/mol में)
 (दिया है : $\Delta H_f \text{PCl}_3 (\text{g}) = -320 \text{ KJ/mol}$)
 $\Delta H_f \text{P}_{(\text{g})} = 315 \text{ KJ/mol}$
 $\Delta H_f \text{PCl}_{5(\text{g})} = -400 \text{ KJ/mol}$
 $\Delta H_{\text{atomization}} \text{Cl}_2 = 240 \text{ KJ/mol}$
 PCl_3 के बंध PCl_5 के विषुवतीय बंधों के समान है
4. किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक ताप 200 K को दुगना करने पर सक्रिय अणुओं का प्रभाज अपने प्रारंभिक मान का $\sqrt{e}$ गुना हो जाता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान होगा (केलोरी में)
 [दिया : $R \approx 2 \text{ cal K}^{-1} - \text{mol}^{-1}$]
5. NaCl के जलीय विलयन को परिवर्तनीय विद्युत धारा स्रोत की सहायता से 20 सेकण्ड तक विद्युत अपघटन किया गया जहाँ विद्युत धारा का मान $i = (2 + t)$ दिया गया है। उत्सर्जित H_2 के मिली मोल ज्ञात कीजिये?
 (i = ऐम्पीयर में धारा तथा t = समय सेकंड में)

6. Find the number of incorrect statements from following list -
 (1) Enthalpy of formation of a compound always have positive value.
 (2) Standard enthalpy of formation of $\text{OH}^-_{(\text{aq})} = 0$
 (3) Enthalpy of formation of carbon mono oxide gas at 300 K is -110 kcal/mol then internal energy change for same process will be -109.7 kcal/mol
 (4) Standard enthalpy of formation of $\text{H}^+_{\text{aq}} = 0$
7. Emf of given cell
 $\text{Zn}_{(\text{s})} | \text{Zn}^{++}_{\text{aq}} (0.1\text{M}) || \text{Fe}^{++}_{\text{aq}} (0.01\text{M}) | \text{Fe}_{(\text{s})}$
 is 0.3 volt. The value of $\log K_{\text{eq}}$ of cell reaction will be—
 (Take : $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$)
8. 100 mL, 0.1 M $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ solution has pH x_1 . Now by keeping temperature constant 400mL of water was added to solution and on calculation pH was found to be x_2 . The ratio of x_1 to x_2 will be —
 (Given : $\text{Pka}(\text{NH}_4^+) = 9.3$; $\text{Pka}(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4.7$)
9. Octahedral complex $\text{Ma}_x\text{b}_y\text{c}_z$ have two geometrical isomers, both are optically inactive then correct value of $(x \times y \times z)$ is :-
10. What is the bond order of C_2
6. निम्न में से गलत कथनों की संख्या बताइये?
 (1) किसी यौगिक के निर्माण की एन्थेल्पी सदैव धनात्मक होती है
 (2) $\text{OH}^-_{(\text{aq})}$ के निर्माण की मानक एन्थेल्पी का मान शून्य होता है
 (3) 300 K ताप पर $\text{CO}(\text{g})$ के निर्माण की एन्थेल्पी का मान -110 किलो कैलोरी प्रति मोल हो तो इसी प्रक्रम के लिए आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान -109.7 किलो कैलोरी प्रति मोल होगा
 (4) H^+_{aq} के निर्माण की मानक एन्थेल्पी का मान शून्य होता है
7. दिये गए सेल
 $\text{Zn}_{(\text{s})} | \text{Zn}^{++}_{\text{aq}} (0.1\text{M}) || \text{Fe}^{++}_{\text{aq}} (0.01\text{M}) | \text{Fe}_{(\text{s})}$
 का Emf, 0.3 volt है,
 तो सेल अभिक्रिया के $\log K_{\text{eq}}$ का मान होगा ?
 (लीजिये : $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$)
8. 100 mL, 0.1 M $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ विलयन के pH का मान x_1 पाया गया, अब इस विलयन में ताप स्थिर रखते हुए 400mL जल मिलाया गया तथा पुनः pH की गणना करने पर प्राप्त मान x_2 पाया गया। x_1 एवं x_2 का अनुपात होगा—
 (दिया है : $\text{Pka}(\text{NH}_4^+) = 9.3$; $\text{Pka}(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4.7$)
9. अष्टफलकीय संकुल $\text{Ma}_x\text{b}_y\text{c}_z$ के दो ज्यामितिय समावयवी हैं तथा दोनों प्रकाशिक अक्रिय हैं तो $(x \times y \times z)$ का सही मान है :-
10. C_2 का बंध क्रम क्या है ?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $f_1 = \sum_{i=1}^3 a_i x_i$, $f_2 = \sum_{i=1}^3 b_i x_i$ and $f_3 = \sum_{i=1}^3 c_i x_i$. If the equations $f_1 = f_2 = f_3 = 0$ has a non-trivial solution, then

(A) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$ (B) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$

(C) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$ (D) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$

1. माना कि $f_1 = \sum_{i=1}^3 a_i x_i$, $f_2 = \sum_{i=1}^3 b_i x_i$ तथा $f_3 = \sum_{i=1}^3 c_i x_i$ है। यदि समीकरण $f_1 = f_2 = f_3 = 0$ का अनिर्णयक हल है तो -

(A) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$ (B) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$

(C) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$ (D) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$

2. If p : It rains today, q : I go to school, r : I shall meet any friends and s : I shall go for a movie, then which of the following is the proposition :
If it does not rain or if I do not go to school, then I shall meet my friend and go for a movie.
(A) $\sim(p \wedge q) \Rightarrow (r \wedge s)$
(B) $\sim(p \wedge \sim q) \Rightarrow (r \wedge s)$
(C) $\sim(p \wedge q) \Rightarrow (r \vee s)$
(D) none of these
3. Probability that a student is passed in mathematics is $1/4$ and probability that he is passed in physics is $1/5$. Probability that he is passed in both the subjects is $3/20$. What is the probability that he is passed in mathematics if he has been failed in physics.
(A) $3/4$ (B) $1/8$ (C) $3/16$ (D) $5/8$
4. Let z_1, z_2 are any complex numbers which satisfies the following conditions $|z_1| = 12$ and $|z_2 - \sqrt{3} - i| = 5$ respectively then range of values of $|z_1 - z_2|$ will be
(A) $[6, 18]$ (B) $[5, 19]$
(C) $[5, 13]$ (D) $[6, 19]$
5. Let $A(h, k)$, $B(1, 1)$ and $C(2, 1)$ be vertices of a right angled triangle with AC as its hypotenuse. If area of triangle is 2, then value of $h^2 + k^2$ can be
(A) 25 (B) 9 (C) 26 (D) 11

2. यदि p : आज बारिश हुई, q : मैं स्कूल जाता हूँ, r : मैं किसी दोस्त से मिलूँगा, s : मैं सिनेमा देखने जाऊँगा, तब निम्न में कौनसा कथन, है :
यदि आज बारिश नहीं हुई या यदि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तब मैं अपने दोस्त से मिलूँगा तथा सिनेमा देखने जाऊँगा, है
(A) $\sim(p \wedge q) \Rightarrow (r \wedge s)$
(B) $\sim(p \wedge \sim q) \Rightarrow (r \wedge s)$
(C) $\sim(p \wedge q) \Rightarrow (r \vee s)$
(D) इनमें से कोई नहीं
3. किसी विद्यार्थी के गणित में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता $1/4$ तथा भौतिकी में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता $1/5$ है। विद्यार्थी के दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता $3/20$ है। विद्यार्थी के गणित में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी, यदि वह भौतिकी में अनुत्तीर्ण हो चुका है -
(A) $3/4$ (B) $1/8$ (C) $3/16$ (D) $5/8$
4. माना कि z_1, z_2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएँ जो क्रमशः प्रतिबन्ध $|z_1| = 12$ तथा $|z_2 - \sqrt{3} - i| = 5$ को संतुष्ट करती है, तो $|z_1 - z_2|$ का परिसर होगा -
(A) $[6, 18]$ (B) $[5, 19]$
(C) $[5, 13]$ (D) $[6, 19]$
5. माना कि $A(h, k)$, $B(1, 1)$ तथा $C(2, 1)$ किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है जिसका वर्कण AC है। यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है तो $h^2 + k^2$ का मान हो सकता है
(A) 25 (B) 9 (C) 26 (D) 11

6. Let $3x + 4y + z - 3 = 0$ ($P_1 = 0$) and $6x + 8y + 2z - 5 = 0$ ($P_2 = 0$) be the two given planes, then equation of plane which divides the distance between the planes $P_1 = 0$ and $P_2 = 0$ in the ratio $2 : 3$ is

- (A) $3x + 4y + z + 14 = 0$
 (B) $15x + 20y + 5z - 14 = 0$
 (C) $3x + 4y + z - 14 = 0$
 (D) $15x + 20y + 5z + 14 = 0$

7. The greatest value of $f(x) = \log_{\sqrt{48}}(x^2 - 4x + 3)$ on interval $[-5, 5]$ is

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) 4

8. $\tan^{-1} \frac{3}{5} + \tan^{-1} \frac{3}{29} + \tan^{-1} \frac{3}{71} + \tan^{-1} \frac{3}{131} + \dots$ (n terms) =

- (A) $\tan^{-1} \frac{3}{2+3n}$ (B) $\tan^{-1} \frac{3n}{2n+3}$
 (C) $\tan^{-1} \frac{3n}{1+4n}$ (D) $\tan^{-1} \frac{3n}{2+3n}$

9. Area bounded by curve $y^2 = 4x$ and lines $y = x$ and $y = 2x$ is

- (A) 1 (B) $\frac{7}{3}$ (C) $\frac{8}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

6. माना $3x + 4y + z - 3 = 0$ ($P_1 = 0$) तथा $6x + 8y + 2z - 5 = 0$ ($P_2 = 0$) दो दिए गए समतल हैं। यदि एक समतल दिये गए समतलों $P_1 = 0$ तथा $P_2 = 0$ के मध्य की दूरी को $2 : 3$ में विभाजित करता है तो उस समतल का समीकरण है -

- (A) $3x + 4y + z + 14 = 0$
 (B) $15x + 20y + 5z - 14 = 0$
 (C) $3x + 4y + z - 14 = 0$
 (D) $15x + 20y + 5z + 14 = 0$

7. फलन $f(x) = \log_{\sqrt{48}}(x^2 - 4x + 3)$ का अंतराल $[-5, 5]$ में अधिकतम मान है -

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) 4

8. $\tan^{-1} \frac{3}{5} + \tan^{-1} \frac{3}{29} + \tan^{-1} \frac{3}{71} + \tan^{-1} \frac{3}{131} + \dots$ (n पद) =

- (A) $\tan^{-1} \frac{3}{2+3n}$ (B) $\tan^{-1} \frac{3n}{2n+3}$
 (C) $\tan^{-1} \frac{3n}{1+4n}$ (D) $\tan^{-1} \frac{3n}{2+3n}$

9. वक्र $y^2 = 4x$ तथा रेखाओं $y = x$ एवं $y = 2x$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है -

- (A) 1 (B) $\frac{7}{3}$ (C) $\frac{8}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

10. A vertical lamp post of height 8m stands at the centre of a equilateral triangular field. The angle of elevation of its top from each vertices of triangle is 45° . The area of triangular field is :

(A) $16\sqrt{3}$ (B) $32\sqrt{3}$
(C) $48\sqrt{3}$ (D) $72\sqrt{3}$

11. If shortest distance between the skew lines $r = (4\hat{i} - \hat{j}) + \lambda (\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$ and $r = (\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) + \mu (2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k})$ is ℓ , then value of $[\ell]$ is : (where $[\]$ is greatest integer function)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

12. If A is a square matrix of order n such that $|\text{adj}(\text{adj}A)| = |A|^{P^2}$, (where P is a prime number), then n can not be :

(A) 4 (B) 8
(C) 10 (D) 12

13. If 9^{th} , 13^{th} and 15^{th} terms of an A.P. are first three terms of a G.P. whose sum of infinite terms is 80, then first term of A.P. is :

(A) 40 (B) 64
(C) 80 (D) 96

10. एक 8 सेमी. ऊँचाई का बिजली का खम्भा एक समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्रफल के केन्द्र पर उर्ध्वाधर खड़ा है। यदि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खम्बे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45° हो, तो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है -

(A) $16\sqrt{3}$ (B) $32\sqrt{3}$
(C) $48\sqrt{3}$ (D) $72\sqrt{3}$

11. यदि विषमतलीय रेखाओं $r = (4\hat{i} - \hat{j}) + \lambda (\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$ तथा $r = (\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) + \mu (2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k})$ के मध्य न्यूनतम दूरी ℓ है तो $[\ell]$ का मान होगा : (जहाँ $[\]$, महत्तम पूर्णांक फलन है)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

12. यदि A एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तथा $|\text{adj}(\text{adj}A)| = |A|^{P^2}$ (जहाँ P एक अभाज्य संख्या है), तब n का मान निम्न में से कौनसा संभव नहीं है :

(A) 4 (B) 8
(C) 10 (D) 12

13. यदि किसी समान्तर श्रेढ़ी का 9वाँ, 13वाँ तथा 15वाँ पद किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी के पहले 3 पद है जहाँ गुणोत्तर श्रेढ़ी के अनन्त पदों का योग 80 है, तब समान्तर श्रेढ़ी का प्रथम पद होगा।

(A) 40 (B) 64
(C) 80 (D) 96

14. If a variable tangent of the circle $x^2 + y^2 = 1$ intersect the ellipse $x^2 + 2y^2 = 4$ at P and Q, then locus of point of intersection of tangents at P and Q is an ellipse whose eccentricity is equal to :

(A) $\sin 36^\circ$ (B) $\cos 36^\circ$
(C) $\cos 60^\circ$ (D) $\sin 60^\circ$

15. The value of ' μ ' for which the line $y = \mu x + 2$ become a tangent to the hyperbola $4x^2 - 9y^2 = 36$ is

(A) $\pm \frac{2}{3}$ (B) $\pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$
(C) $\pm \frac{8}{9}$ (D) $\pm \frac{4\sqrt{2}}{3}$

16. If the tangent to the curve $y^2 = x^3$ at the point (α^2, α^3) is also normal to the curve at the point (β^2, β^3) , then the value of $\alpha\beta$ is

(A) $-\frac{1}{9}$ (B) $-\frac{2}{9}$
(C) $-\frac{1}{3}$ (D) $-\frac{4}{9}$

17. If x and y are positive integers, then ${}^x C_r + {}^x C_{r-1} {}^y C_1 + {}^x C_{r-2} {}^y C_2 + \dots + {}^y C_r$ is equal to (wherever defined)

(A) $\frac{x!y!}{r!}$ (B) $\frac{(x+y)!}{r!}$
(C) ${}^{x+y} C_r$ (D) ${}^{xy} C_r$

14. यदि वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ की एक चर स्पर्शज्या, दीर्घवृत्त $x^2 + 2y^2 = 4$ को बिन्दुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है, तब बिन्दुओं P तथा Q पर खींची गयी स्पर्शज्याओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दूपथ एक दीर्घवृत्त होगा जिसकी उत्केन्द्रता का मान बराबर होगा।

(A) $\sin 36^\circ$ (B) $\cos 36^\circ$
(C) $\cos 60^\circ$ (D) $\sin 60^\circ$

15. ' μ ' का वह मान, जिसके लिये रेखा $y = \mu x + 2$, अतिपरवलय $4x^2 - 9y^2 = 36$ की स्पर्श रेखा है, होगा -

(A) $\pm \frac{2}{3}$ (B) $\pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$
(C) $\pm \frac{8}{9}$ (D) $\pm \frac{4\sqrt{2}}{3}$

16. यदि वक्र $y^2 = x^3$ के बिन्दु (α^2, α^3) पर खींची गयी स्पर्श रेखा वक्र के बिन्दु (β^2, β^3) पर अभिलम्ब है, तब $\alpha\beta$ का मान है -

(A) $-\frac{1}{9}$ (B) $-\frac{2}{9}$
(C) $-\frac{1}{3}$ (D) $-\frac{4}{9}$

17. यदि x तथा y धनात्मक पूर्णांक है, तो ${}^x C_r + {}^x C_{r-1} {}^y C_1 + {}^x C_{r-2} {}^y C_2 + \dots + {}^y C_r$ का मान है (जहाँ कहीं भी परिभाषित हो) -

(A) $\frac{x!y!}{r!}$ (B) $\frac{(x+y)!}{r!}$
(C) ${}^{x+y} C_r$ (D) ${}^{xy} C_r$

18. The mean and variance of a random variable x having a binomial distribution are 4 and 2 respectively, then the value of $P(x = 1)$ is

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{16}$
(C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{32}$

19. How many three digit numbers satisfy the property that the middle digit is arithmetic mean of the first and the last digit

- (A) 41 (B) 45
(C) 43 (D) 44

20. A parabola touch lines $x - y = 0$ and $x + y + 2 = 0$ at points $M(1, 1)$ and $N(0, -2)$ respectively, then the equation of the directrix is :

- (A) $3x + y + 4 = 0$
(B) $x - 3y - 2 = 0$
(C) $8x - y + 7 = 0$
(D) None of these

18. एक यादृच्छिक चर x का माध्य व प्रसरण क्रमशः 4 तथा 2 है, तो $P(x = 1)$ is

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{16}$
(C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{32}$

19. तीन अंकों कि कुल कितनी संख्याएँ है, जिसमें मध्य अंक प्रथम तथा अंतिम अंकों का समान्तर माध्य है।

- (A) 41 (B) 45
(C) 43 (D) 44

20. एक परवलय रेखाओं $x - y = 0$ तथा $x + y + 2 = 0$ को क्रमशः बिन्दुओं $M(1, 1)$ तथा $N(0, -2)$ पर स्पर्श करता है। तब परवलय की नियता का समीकरण है

- (A) $3x + y + 4 = 0$
(B) $x - 3y - 2 = 0$
(C) $8x - y + 7 = 0$
(D) इनमे से कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- Let $f(x) = \sin 2x$ and $g(x) = \ln x$, then total number of solutions of $f(|x|) = |g(x)|$ will be ($x \in (0, \pi)$)
- If $y(x)$ is solution of $x \frac{dy}{dx} + 3y = x$, $y(2) = 1$ then value of $y(1)$ is

- माना कि $f(x) = \sin 2x$ तथा $g(x) = \ln x$ है। तो समीकरण $f(|x|) = |g(x)|$ के अन्तराल $(x \in (0, \pi))$ में कुल हलों की संख्या होगी-
- यदि $y(x)$ अवकल समीकरण $x \frac{dy}{dx} + 3y = x$, $y(2) = 1$ का हल हो, तो $y(1)$ का मान है -

3. If $A_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n-1)x}{\sin x} dx \quad \forall n \in \mathbb{N}$ then value of $\frac{A_{1000}}{A_{10}}$ is
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 5x \cos 2x - \cos 7x \cos 10x}{2 \ln^2(\sin x + \cos x)^2}$ is equal to :
5. If $\vec{x} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{y} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ are two vectors and $\vec{z}$ is another vector such that $\vec{x} \times \vec{z} + \vec{y} = \vec{0}$ and $\vec{x} \cdot \vec{z} = 0$, then $|\vec{z}|^2$ is equal to
6. Let $f(x) = ax + b$ is a function such that $f^{-1}(2) = 3$, $f^{-1}(-3) = 6$, (where $f^{-1}(x)$ is the inverse of function $f(x)$) then $a + b$ is equal to
7. Each of "n" urns contain 4 white and 6 black balls. The $(n + 1)^{\text{th}}$ urn contain 5 white and 5 black balls. One of the urn is chosen at random and two balls are drawn from it without replacement. Both the balls turn out to be black. If the probability that the $(n + 1)^{\text{th}}$ urn was chosen to draw the ball is $\frac{1}{16}$, then value of $\frac{n}{4}$ is

3. यदि $A_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n-1)x}{\sin x} dx \quad \forall n \in \mathbb{N}$ तब $\frac{A_{1000}}{A_{10}}$ का मान होगा
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 5x \cos 2x - \cos 7x \cos 10x}{2 \ln^2(\sin x + \cos x)^2}$ का मान होगा -
5. यदि $\vec{x} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{y} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ दो संदिश है तथा अन्य संदिश $\vec{z}$ इस प्रकार है कि $\vec{x} \times \vec{z} + \vec{y} = \vec{0}$ तथा $\vec{x} \cdot \vec{z} = 0$, तब $|\vec{z}|^2$ का मान है -
6. माना कि $f(x) = ax + b$ एक फलन इस प्रकार है कि $f^{-1}(2) = 3$ तथा $f^{-1}(-3) = 6$, (जहाँ $f^{-1}(x)$ फलन $f(x)$ का प्रतिलोम है) तब $a + b$ का मान है -
7. "n" संदूकों में से प्रत्येक में 4 सफेद और 6 काली गेंदें रखी है। $(n + 1)$ वें संदूक में 5 सफेद और 5 काली गेंदें रखी है। इनमें से एक संदूक को यादृच्छया चुना जाता है। और इससे दो गेंदें बिना वापस रखे निकाली जाती है। बाहर निकाली गई दोनों गेंदें काली है। यदि $(n + 1)$ वें संदूक को चुनकर निकाली गई गेंद की प्रायिकता $\frac{1}{16}$ है, तब $\frac{n}{4}$ का मान है।

8. If $2f(x) + xf\left(\frac{1}{x}\right) - 2f\left\{\left|\sqrt{2}\sin\pi\left(x + \frac{1}{4}\right)\right|\right\} = 4\cos^2\frac{\pi x}{2} + x\cos\frac{\pi}{x} \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$, then $\left(f(2) + f(1) + 3f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ equals
9. If $\cos^4\theta + \alpha$, $\sin^4\theta + \alpha$ are the roots of equation $x^2 + 4x + 2 = 0$ and $\cos^2\theta + \beta$, $\sin^2\theta + \beta$ are the roots of equation $x^2 + 2bx + b = 0$, then sum of all possible values of b is equal to (Where $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)
10. If $g(x)$ is non-negative continuous function such that $g(x) + g\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2$ then the value of $\int_0^1 (\sin(8\pi x)) g(x) dx =$

8. यदि $2f(x) + xf\left(\frac{1}{x}\right) - 2f\left\{\left|\sqrt{2}\sin\pi\left(x + \frac{1}{4}\right)\right|\right\} = 4\cos^2\frac{\pi x}{2} + x\cos\frac{\pi}{x} \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$, तब $\left(f(2) + f(1) + 3f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ होगा
9. यदि $\cos^4\theta + \alpha$, $\sin^4\theta + \alpha$ समीकरण $x^2 + 4x + 2 = 0$ के मूल हैं। तथा $\cos^2\theta + \beta$, $\sin^2\theta + \beta$ समीकरण $x^2 + 2bx + b = 0$ के मूल हैं, तब b के सभी संभव मानों का योगफल होगा। (जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)
10. यदि $g(x)$ अक्रणात्मक सतत् फलन है जो इस प्रकार है कि $g(x) + g\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2$ तब $\int_0^1 (\sin(8\pi x)) g(x) dx =$

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह